Vadászrepülő API

Gyakorló feladat · saját middleware-ek · Express 5 · egyetlen fájl · az adatok a memóriában

Készíts egy REST API-t vadászrepülőkről. A végpontok egyszerűek; a feladat a middleware-ek megírása és felfűzése. Minden ellenőrzés middleware-ben legyen, a végpontok kezelőiben ne.

1. A feladat

Végpont	Feladata	Middleware-ek, ebben a sorrendben
`GET /api/repulok`	a repülők listája, generáció szerint szűrhetően	`ervenyesGeneracio`
`GET /api/repulok/:id`	egy repülő	`ervenyesId, repuloKeresese`
`POST /api/repulok`	új repülő felvétele	`apiKulcs, ervenyesRepulo`
`DELETE /api/repulok/:id`	egy repülő törlése	`apiKulcs, ervenyesId, repuloKeresese`

Minden kérésnél lefut, ebben a sorrendben: `naplozo`, `valaszFejlec`, `express.json()`.

Egy repülő mezői:

Mező	Típus	Jelentés
`id`	`szám`	egyedi azonosító, a szerver adja
`nev`	`szöveg`	a típus neve
`gyarto`	`szöveg`	a gyártó
`orszag`	`szöveg`	ahol gyártották
`elsoRepules`	`szám`	az első felszállás éve
`maxSebesseg`	`szám`	a legnagyobb sebesség, km/h
`generacio`	`szám`	`3`, `4`, `4.5` vagy `5`

Minden 400-as, 401-es és 404-es válasz törzse ilyen alakú; az üzenetet te fogalmazod meg:

```
{ "hiba": "…" }
```

2. A projekt

1. Hozz létre egy **vadaszrepulo-api** mappát, és nyisd meg a VS Code-ban.
2. Hozd létre a `package.json` fájlt az `npm init -y` paranccsal.
3. A `package.json`-ben a `"type"` értéke legyen `"module"`, a `"description"` értéke `"Gyakorló REST API: middleware-ek"`.
4. Vegyél fel két futtatási parancsot: `start` → `node index.js`, `dev` → `node --watch index.js`.
5. Telepítsd az Expresst.
6. Hozz létre egy `.gitignore` fájlt, és vedd fel bele a `node_modules/` mappát.

3. Az alapok

Hozd létre az `index.js` fájlt.

1. Importáld az Expresst.
2. Hozd létre az alkalmazást egy `app` nevű állandóba.
3. Vegyél fel egy `PORT` állandót 3000 értékkel.
4. A fájl végén indítsd el a szervert a `PORT`-on. Ha az indítás nem sikerül, a callback dobja tovább a hibát; ha sikerül, írja ki a szerver címét.
5. Indítsd el a szervert az `npm run dev` paranccsal.

A fájl sorrendje: importálás és állandók → adatok → middleware-ek → `app.use` sorok → végpontok → indítás.

4. Az adatok

Másold be az `index.js`-be, a `PORT` alá. A sebesség- és az évadatok kerekítettek.

```
const GENERACIOK = [3, 4, 4.5, 5];

const adatok = {
  kovetkezoId: 16,
  repulok: [
    { id: 1, nev: "MiG-21", gyarto: "Mikojan-Gurevics",
      orszag: "Szovjetunió", elsoRepules: 1955, maxSebesseg: 2175, generacio: 3 },
    { id: 2, nev: "Mirage III", gyarto: "Dassault",
      orszag: "Franciaország", elsoRepules: 1956, maxSebesseg: 2350, generacio: 3 },
    { id: 3, nev: "F-4 Phantom II", gyarto: "McDonnell Douglas",
      orszag: "Egyesült Államok", elsoRepules: 1958, maxSebesseg: 2370, generacio: 3 },
    { id: 4, nev: "F-15 Eagle", gyarto: "McDonnell Douglas",
      orszag: "Egyesült Államok", elsoRepules: 1972, maxSebesseg: 2655, generacio: 4 },
    { id: 5, nev: "F-16 Fighting Falcon", gyarto: "General Dynamics",
      orszag: "Egyesült Államok", elsoRepules: 1974, maxSebesseg: 2120, generacio: 4 },
    { id: 6, nev: "MiG-29", gyarto: "Mikojan-Gurevics",
      orszag: "Szovjetunió", elsoRepules: 1977, maxSebesseg: 2400, generacio: 4 },
    { id: 7, nev: "Szu-27", gyarto: "Szuhoj",
      orszag: "Szovjetunió", elsoRepules: 1977, maxSebesseg: 2500, generacio: 4 },
    { id: 8, nev: "Mirage 2000", gyarto: "Dassault",
      orszag: "Franciaország", elsoRepules: 1978, maxSebesseg: 2340, generacio: 4 },
    { id: 9, nev: "Rafale", gyarto: "Dassault",
      orszag: "Franciaország", elsoRepules: 1986, maxSebesseg: 1910, generacio: 4.5 },
    { id: 10, nev: "JAS 39 Gripen", gyarto: "Saab",
      orszag: "Svédország", elsoRepules: 1988, maxSebesseg: 2460, generacio: 4.5 },
    { id: 11, nev: "Szu-35", gyarto: "Szuhoj",
      orszag: "Oroszország", elsoRepules: 2008, maxSebesseg: 2400, generacio: 4.5 },
    { id: 12, nev: "F-22 Raptor", gyarto: "Lockheed Martin",
      orszag: "Egyesült Államok", elsoRepules: 1997, maxSebesseg: 2410, generacio: 5 },
    { id: 13, nev: "F-35 Lightning II", gyarto: "Lockheed Martin",
      orszag: "Egyesült Államok", elsoRepules: 2006, maxSebesseg: 1930, generacio: 5 },
    { id: 14, nev: "Szu-57", gyarto: "Szuhoj",
      orszag: "Oroszország", elsoRepules: 2010, maxSebesseg: 2600, generacio: 5 },
    { id: 15, nev: "J-20", gyarto: "Chengdu",
      orszag: "Kína", elsoRepules: 2011, maxSebesseg: 2100, generacio: 5 },
  ],
};
```

5. A middleware-ek

Írd meg a hét függvényt az adatok alá. Mindegyik `(req, res, next)` paramétert kap, és vagy válaszol, vagy meghívja a `next()`-et — a kettő közül pontosan az egyiket.

5.1 naplozo

- Írja ki a terminálra a pillanatnyi időt, a kérés metódusát és címét, például: `8:00:13 GET /api/repulok?generacio=5`.
- Engedje tovább a kérést.

5.2 valaszFejlec

- Állítson be a válaszban egy `X-Api` fejlécet, `vadaszrepulok` értékkel.
- Engedje tovább a kérést.

5.3 ervenyesGeneracio

- Ha a kérésben nincs `generacio` paraméter, engedje tovább a kérést.
- Ha van: alakítsa számmá. Ha az eredmény nincs benne a `GENERACIOK` tömbben, a válasz **400**.
- Ha érvényes, a számot tegye a `req.generacio` mezőbe, és engedje tovább a kérést.

5.4 ervenyesId

- Alakítsa számmá az útvonal `:id` részét. Ha nem pozitív egész szám, a válasz **400**.
- Ha érvényes, a számot tegye a `req.repuloId` mezőbe, és engedje tovább a kérést.

5.5 repuloKeresese

- Keresse meg a `req.repuloId` azonosítójú repülőt. Ha nincs ilyen, a válasz **404**.
- Ha van, a repülőt tegye a `req.repulo` mezőbe, és engedje tovább a kérést.

5.6 apiKulcs

- Ha a kérés `X-Api-Kulcs` fejlécének értéke nem `utanegeto`, a válasz **401**.
- Ha egyezik, engedje tovább a kérést.

5.7 ervenyesRepulo

A törzs mezőire ezek a szabályok:

Mező	Szabály
`nev, gyarto, orszag`	nem üres szöveg
`elsoRepules`	egész szám
`maxSebesseg`	nullánál nagyobb szám
`generacio`	benne van a `GENERACIOK` tömbben

- Ha bármelyik szabály nem teljesül, a válasz **400**.
- Ha minden rendben, engedje tovább a kérést.

6. A felfűzés

6.1 Minden kérésre

A middleware-függvények alatt fűzd fel az `app.use`-zal, ebben a sorrendben: `naplozo`, `valaszFejlec`, `express.json()`.

6.2 A végpontok

Az `app.use` sorok alá. A middleware-eket az 1. pont táblázatának sorrendjében fűzd a kezelő elé.

- `GET /api/repulok` — ha van `req.generacio`, csak az ilyen generációjú repülőket add vissza, különben az összeset. **200**.
- `GET /api/repulok/:id` — add vissza a `req.repulo`-t. **200**.
- `POST /api/repulok` — hozd létre az új repülőt a törzs hat mezőjéből. Az azonosító a `kovetkezoId` értéke legyen; utána növeld eggyel. A válasz **201**, a törzsben az új repülő.
- `DELETE /api/repulok/:id` — töröld a `req.repulo`-t. A válasz **204**, törzs nélkül.

7. Kipróbálás

1. Postmanben hozz létre egy gyűjteményt **Vadászrepülő API** néven.
2. Vegyél fel egy környezetet egy `host` változóval: `http://localhost:3000/api`. Válaszd ki.
3. A törzs a **Body** → **raw** → **JSON** fülre, a kulcs a **Headers** fülre kerüljön.
4. Indítsd újra a szervert, és küldd el sorban az alábbi kéréseket.

A táblázatban a **Hornet-törzs** ez:

```
{ "nev": "F/A-18 Hornet", "gyarto": "McDonnell Douglas", "orszag": "Egyesült Államok",
  "elsoRepules": 1978, "maxSebesseg": 1910, "generacio": 4 }
```

#	Kérés	X-Api-Kulcs	Várt eredmény
1	`GET {{host}}/repulok`	–	200, 15 repülő
2	`GET {{host}}/repulok?generacio=5`	–	200, 4 repülő
3	`GET {{host}}/repulok?generacio=4.5`	–	200, 3 repülő
4	`GET {{host}}/repulok?generacio=6`	–	400
5	`GET {{host}}/repulok/10`	–	200, JAS 39 Gripen
6	`GET {{host}}/repulok/abc`	–	400
7	`GET {{host}}/repulok/99`	–	404
8	`POST {{host}}/repulok` Hornet-törzs	–	401
9	`POST {{host}}/repulok` `{ "nev": "F/A-18 Hornet" }`	`utanegeto`	400
10	`POST {{host}}/repulok` `{ "nev": "F/A-18 Hornet" }`	–	401
11	`POST {{host}}/repulok` Hornet-törzs, de `"generacio": 6`	`utanegeto`	400

#	Kérés	X-Api-Kulcs	Várt eredmény
12	`POST {{host}}/repulok` Hornet-törzs	`utanegeto`	201, `id`: 16
13	`DELETE {{host}}/repulok/16`	–	401
14	`DELETE {{host}}/repulok/abc`	–	401
15	`DELETE {{host}}/repulok/abc`	`utanegeto`	400
16	`DELETE {{host}}/repulok/99`	`utanegeto`	404
17	`DELETE {{host}}/repulok/16`	`utanegeto`	204, üres törzs
18	`GET {{host}}/repulok`	–	200, 15 repülő

Mind a 18 válaszban — a hibásakban is — legyen ott az `X-Api: vadaszrepulok` fejléc, és a terminálon mind a 18 kérésről legyen egy sor.

8. Szorgalmi feladatok

1. **keresSzamlalo.** Minden kérésnél fusson le. Számolja a kéréseket, és tegyen a válaszba egy `X-Keres-Sorszam` fejlécet a kérés sorszámával: `1`, `2`, `3`…
2. **csakJson.** Fűzd a POST láncába, az `apiKulcs` és az `ervenyesRepulo` közé. Ha a kérés törzse nem JSON, a válasz **415**. Várt eredmény: `text/plain` törzzsel és kulccsal **415**; ugyanez kulcs nélkül **401**.
3. **karbantartas.** Vegyél fel egy `KARBANTARTAS` állandót (`true` vagy `false`). Ha `true`, minden nem GET kérés **503**-at kapjon; a GET kérések továbbra is működjenek. Minden kérésnél fusson le, az `express.json()` előtt.

9. Ellenőrzőlista

1. A program egyetlen `index.js` fájl, a `package.json`-ben `"type": "module"` áll.
2. Hét middleware-függvény van, és mindegyik vagy válaszol, vagy meghívja a `next()`-et.
3. A végpontok kezelőiben nincs ellenőrzés.
4. A 7. pont mind a 18 kérése a várt eredményt adja.
5. Minden válaszban ott az `X-Api` fejléc, és minden kérésről van egy sor a terminálon.